



CHƠI CÙNG FILE MIDI

PianoLearn — Tính năng Play-along

Parse MIDI • 3 chế độ chơi • Đệm tự động

Hạng mục	Thông tin
Tính năng	Nạp file .mid và chơi cùng (play-along) với nốt rơi
File mới	MidiConverter.kt, MidiAccompaniment.kt
File nâng cấp	FallingNotesView.kt (thêm 3 GameMode)
Thư viện	android-midi-lib (LeffelMania) qua JitPack
Tương thích	Dùng được với 25 file MIDI đã tạo trước đó

1. Tổng quan tính năng

Tính năng Play-along cho phép người dùng nạp một file MIDI bất kỳ (từ thư viện app hoặc bộ nhớ thiết bị) và chơi cùng — các nốt rơi từ trên xuống, người dùng đánh theo trong khi phần đệm có thể tự chạy.

1.1 Ba chế độ chơi (GameMode)

Chế độ	Mô tả	Dùng khi
WATCH	Toàn bộ nốt tự phát. Người dùng chỉ xem & nghe.	Demo bài, học giai điệu lần đầu
PLAY_ALONG	Một tay (autoHand) máy tự chơi, tay kia người dùng đánh theo & chấm điểm.	Luyện tập từng tay, chơi cùng bản gốc
CHALLENGE	Người dùng đánh TẤT CẢ nốt, chấm điểm đầy đủ.	Thử thách, thi đấu điểm

Play-along là chế độ 'chơi cùng' đúng nghĩa: bạn nghe phần đệm (tay trái) tự chạy đúng nhịp, và tự đánh giai điệu (tay phải) theo nốt rơi. Giống hệt cách học piano với giáo viên đệm.

2. Pipeline xử lý MIDI

Luồng từ file .mid đến nốt rơi trên màn hình:

1. Đọc file .mid bằng android-midi-lib → đối tượng MidiFile
2. MidiConverter parse: tách NoteOn/NoteOff, tính thời gian thực (ms) có xử lý tempo change
3. Map mỗi MIDI note (21..108) → (type, group, position) khớp sơ đồ phím 88 của app
4. Gán tay trái/phải: theo track MIDI, hoặc theo cao độ nếu file chỉ 1 track
5. Trả List<FallingNote> → nạp vào FallingNotesView.loadNotes()
6. FallingNotesView vẽ nốt rơi + callback khi nốt máy chạm đích → MidiAccompaniment phát tiếng

2.1 Xử lý tempo chính xác

Điểm dễ sai nhất khi parse MIDI là đổi tick → millisecond. File MIDI có thể đổi tempo (BPM) giữa bài. MidiConverter gom tất cả Tempo event, sắp theo tick, rồi cộng dồn thời gian qua từng đoạn:

```
// ms cho 1 tick = (mpqn micro/quarter) / ppq / 1000
// Cộng dồn qua từng đoạn tempo để không sai khi BPM đổi
private fun tickToMs(tick, tempoMap, ppq): Long {
    var ms = 0.0; var lastTick = 0L
    var mpqn = tempoMap.first().mpqn
    for (te in tempoMap) {
        if (te.tick >= tick) break
        ms += (te.tick - lastTick) / ppq * (mpqn / 1000.0)
        lastTick = te.tick; mpqn = te.mpqn
    }
    ms += (tick - lastTick) / ppq * (mpqn / 1000.0)
    return ms.toLong()
}
```

¾ Nếu chỉ dùng BPM đầu bài (cách nhiều tutorial làm), các bài có ritardando/accelerando sẽ lệch nhịp dần. MidiConverter đã xử lý đúng.

3. Bảng map MIDI → phím app

App dùng sơ đồ group/position riêng (không trùng số octave MIDI). MidiConverter.midiToKey() ánh xạ như sau:

Vùng MIDI	Note	→ App (type, group, position)
21 (A0)	A0	WHITE, 0, 0
22 (A#0)	A#0	BLACK, 0, 0
23 (B0)	B0	WHITE, 0, 1

Vùng MIDI	Note	→ App (type, group, position)
24 (C1)	C1	WHITE, 1, 0
60 (C4)	C4 (Đô giữa)	WHITE, 4, 0
61 (C#4)	C#4	BLACK, 4, 0
108 (C8)	C8	WHITE, 8, 0

Quy tắc trong octave 1–7:

- Phím trắng C,D,E,F,G,A,B → position 0,1,2,3,4,5,6
- Phím đen C#,D#,F#,G#,A# → position 0,1,2,3,4
- group = số octave (MIDI note / 12 – 1)
- Group 0 (A0,A#0,B0) và group 8 (C8) là 2 trường hợp đặc biệt được xử lý riêng

4. Tích hợp — Code hoàn chỉnh

4.1 Thêm thư viện

```
// build.gradle.kts (app)
implementation("com.github.LeffelMania:android-midi-lib:1.0")

// settings.gradle.kts
dependencyResolutionManagement {
    repositories { maven { url = uri("https://jitpack.io") } }
}
```

4.2 Nạp MIDI và bind bàn phím

```
// 1. Parse file MIDI từ assets
val notes = context.assets.open("songs/01_fur_elise.mid").use {
    MidiConverter.fromStream(it)
}

// Hoặc từ bộ nhớ thiết bị (user chọn file):
val notes = MidiConverter.fromFile(uriPath)

// 2. Bind tọa độ phím cho view nốt rơi
fallingView.bindKeyboard(
    pianoView.getWhitePianoKeys(),
    pianoView.getBlackPianoKeys(), // cần expose getter này
    scrollIX = { pianoView.scrollIX }
)
fallingView.loadNotes(notes)
```

4.3 Thiết lập đệm tự động (MidiAccompaniment)

```
val accompaniment = MidiAccompaniment(
    audioUtils,
    pianoView.getWhitePianoKeys(),
    pianoView.getBlackPianoKeys()
)

fallingView.gameListener = object : OnFallingGameListener {
    override fun onNoteReachKeyboard(note: FallingNote) {
        // Nốt tay máy chạm đích -> phát tiếng đệm bằng SoundPool
        accompaniment.playNote(note)
        // (tuỳ chọn) highlight phím đang đệm
    }
    override fun onNoteHit(note, score, combo) { scoreText.text = "$score" }
    override fun onNoteMissed(note, combo) { /* hiệu ứng miss */ }
    override fun onProgress(percent) { progressBar.progress = percent }
    override fun onGameEnd(score, maxCombo, hit, miss) {
        showResult(score, maxCombo, hit, miss)
    }
    override fun onGameStart() {}
}
```

4.4 Nối input người chơi

```
pianoView.pianoListener = object : OnPianoListener {
    override fun onPianoInitFinish() { /* bind ở trên */ }
    override fun onPianoClick(type, voice, group, pos) {
        // Người chơi bấm phím -> chấm điểm nốt người chơi
        fallingView.onUserPlayKey(type, group, pos)
    }
}
```

4.5 Bắt đầu chơi cùng

```
// Chế độ chơi cùng: máy đệm tay trái, người chơi tay phải
fallingView.mode = FallingNotesView.GameMode.PLAY_ALONG
fallingView.autoHand = 1 // 1 = máy chơi tay trái
fallingView.fallDurationMs = 2500 // tốc độ rơi (lớn = dễ)
fallingView.speedFactor = 1.0f // 0.7f cho người mới tập
```

```
fallingView.start()
```

Đổi `autoHand = 0` để máy chơi tay phải (giai điệu) và người dùng luyện tay trái. Linh hoạt cho cả 2 tay.

5. Quản lý vòng đời

Để không tốn pin và tránh rò rỉ, xử lý đúng lifecycle của Activity/Fragment:

```
override fun onPause() {
    super.onPause()
    fallingView.pause() // dừng nốt rơi, giữ vị trí
    audioUtils.pause() // tạm dừng SoundPool
}

override fun onResume() {
    super.onResume()
    fallingView.resume()
    audioUtils.resume()
}

override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    fallingView.stop()
    if (isFinishing) audioUtils.release() // chỉ đóng hẳn khi thoát
}
```

¾ Chỉ gọi `audioUtils.release()` khi thực sự thoát màn piano. Nếu chỉ chuyển tab/màn tạm thì dùng `pause()` để quay lại không bị nạp lại 88 file.

6. Tinh chỉnh độ khó

Tham số	Mặc định	Tác dụng	Gợi ý
<code>fallDurationMs</code>	2500	Thời gian nốt rơi từ đỉnh xuống đích	Tăng (3500) = dễ; giảm (1800) = khó
<code>speedFactor</code>	1.0	Hệ số tốc độ toàn bài	0.7 cho người mới; 1.3 thử thách
<code>tolerance</code> (trong code)	±180ms	Cửa sổ bấm trúng	Nới rộng cho trẻ em / người mới
<code>autoHand</code>	1	Tay máy tự chơi	0 = máy chơi giai điệu thay vì đệm

6.1 Gợi ý cấp độ

- Người mới: WATCH trước để nghe → PLAY_ALONG tay phải với speedFactor 0.7, fallDuration 3000
- Trung cấp: PLAY_ALONG đổi luân phiên 2 tay, tốc độ gốc
- Nâng cao: CHALLENGE cả 2 tay, speedFactor 1.0–1.2

7. Tổng kết file

File	Trạng thái	Vai trò
MidiConverter.kt	Mới	Parse .mid → FallingNote, map phím, xử lý tempo
MidiAccompaniment.kt	Mới	Phát đệm bằng SoundPool, index phím O(1)
FallingNotesView.kt	Nâng cấp	Thêm GameMode WATCH/PLAY_ALONG/CHALLENGE
FallingNote.kt	Đã có	Model nốt (từ phần trước)
OnFallingGameListener.kt	Đã có	Interface sự kiện (từ phần trước)

Toàn bộ 25 file MIDI đã tạo ở bước trước dùng được ngay với MidiConverter — không cần chỉnh sửa gì thêm.

— Hết tài liệu —

WPS Office®

Welcome to WPS Office – EXCEL

PS Office is a lightweight, feature-rich office suite with high compatibility. Now empowered by WPS AI, it allows you to edit files in Writer, Presentation, Spreadsheet, and PDF while helping you analyze data and generate formulas automatically to improve your work efficiency.

The screenshot shows the WPS Office Excel application window. The interface includes a top ribbon with tabs like Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, and View. A search bar is located in the top right corner. The main workspace displays a spreadsheet with a 'Work summary of 2026' chart and a 'Sales Volume' chart. The bottom status bar shows the current sheet is 'Sheet1' and the zoom level is 100%.

- 1 Switch tabs to find different commands to work with your documents;
- 2 Find all commands of Spreadsheets;
- 3 Find all commands of Spreadsheets;
- 4 Use WPS AI to analyze data and write formulas
- 5 When you encounter difficulties, you can search the help center for answers;
- 6 Quickly switch views and adjust the page display ratio;
- 7 Quickly switch between different worksheets.